Auswertungen: kolorektale Krebserkrankungen

Table of contents

- Auswertungen: kolorektale Krebserkrankungen
  - 📅 Datenstand
  - ⚙️ Teildatensatz
  - Fallzahlen
    - Teildatensatz
    - Fallzahlen C18-C20 in Verhältnis zu allen Diagnosen
    - Fallzahlen C18-C20 nach Viersteller
  - OP
    - Operation erfolgt bei C18 mit T_p > 0
    - Operation erfolgt nach Jahren
  - OPS
    - OPS 5-4xx nach Diagnose
    - Verteilung OPS 5-455 bei C18
    - Verteilung OPS 5-484 bei C20
    - Details OPS 5-455.2
      - Ileozökalresektion
      - rechte Hemikolektomie
      - Sigmaresektion
  - Lokalisation (Fernmetastasen)
    - für M1
  - Rezidive
    - Verteilung OP in 2020
      - davon: Verteilung nur R0
  - Behandlung innerhalb von 6 Wochen
  - Erste Behandlung
    - Was wurde zuerst behandelt
    - Zeitlicher Abstand der Behandlungen
  - Behandlungsverlauf
  - 🕹️ interaktiv


```
🐍 3.12.8 | 📦 pygwalker: 0.4.9.15 | 📦 plotly: 6.5.0 | 📦 pandas: 2.3.3 | 📦 numpy: 1.26.4 | 📦 duckdb: 1.4.2 | 📦 pandas-plots: 0.22.4 | 📦
connection-helper: 0.13.2
```

📅 Datenstand

```
database file:           2025-11-11_data_clin.duckdb
data tag:                v2.3
last kkr data import:    2025-09-30
sql table created:       2025-11-11 11:52:01
doi:                     10.18444/5.03.01.0005.0021.0002
document created:        2025-11-26 10:40:56
```

⚙️ Teildatensatz

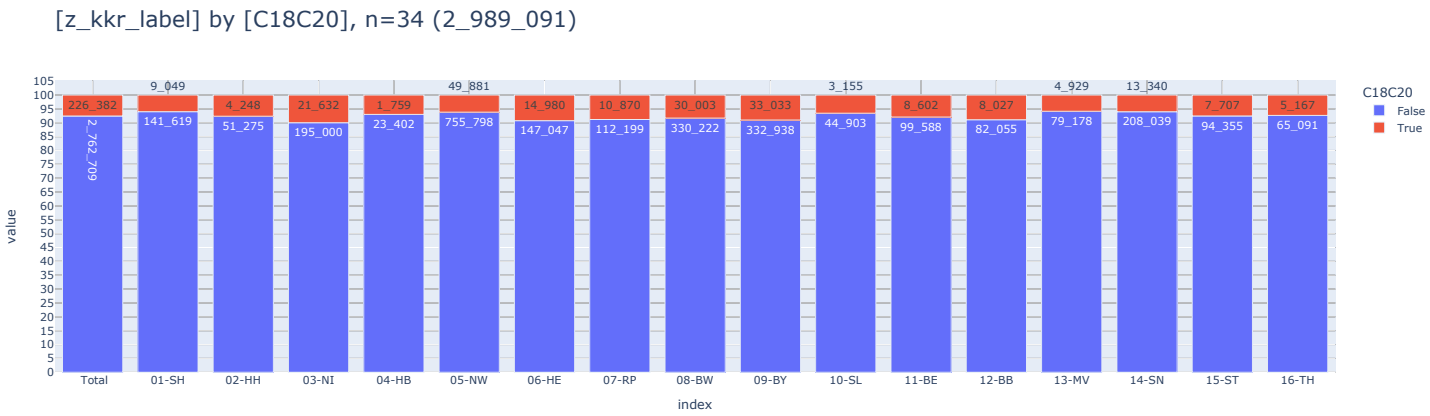
- Filter für gültige Fälle: (dieser Filter ist für **alle** Analysen gesetzt)
  - `z_dy` (Diagnosejahr) in 2020-2023
  - nichtleere angaben zu
    - `z_kkr` (lieferndes Krebsregister)
    - `z_age` (Diagnosealter)
    - `z_icd10` (Primärdiagnose)
- Fachlicher Filter:
  - `z_icd10` (Primärdiagnose) in `C18-C20`
- aktuelle Fallzahlen mit diesen Filtern
  - Tumore: **226_006**

```
counts: rows
---
n = 3_241_401                                        (100.0%) ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
└ [z_dy between 2020 and 2023]:        n = 2_989_092  (92.2%) ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
└ [z_kkr_label is not null]:           n = 2_989_092  (92.2%) ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
└ [z_ag05 is not null]:                n = 2_989_091  (92.2%) ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
└ [z_icd10_3d in ('C18','C19','C20')]:   n = 226_382   (7.0%) ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
```

Fallzahlen

Fallzahlen C18-C20 in Verhältnis zu allen Diagnosen

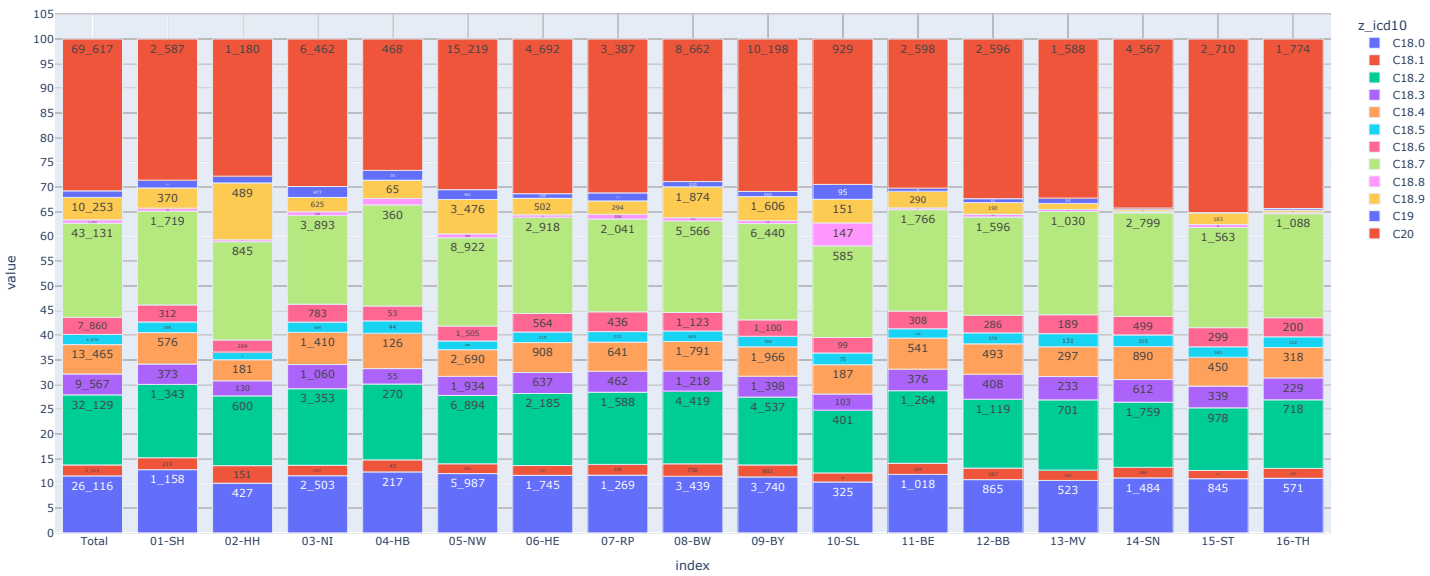
- Filter: alle Diagnosen inkludiert (C,D)



Fallzahlen C18-C20 nach Viersteller

- Filter: `C18-20`

> 💡 `C19` darf eigentlich nicht verwendet werden, wird von Krebsgesellschaft nicht akzeptiert

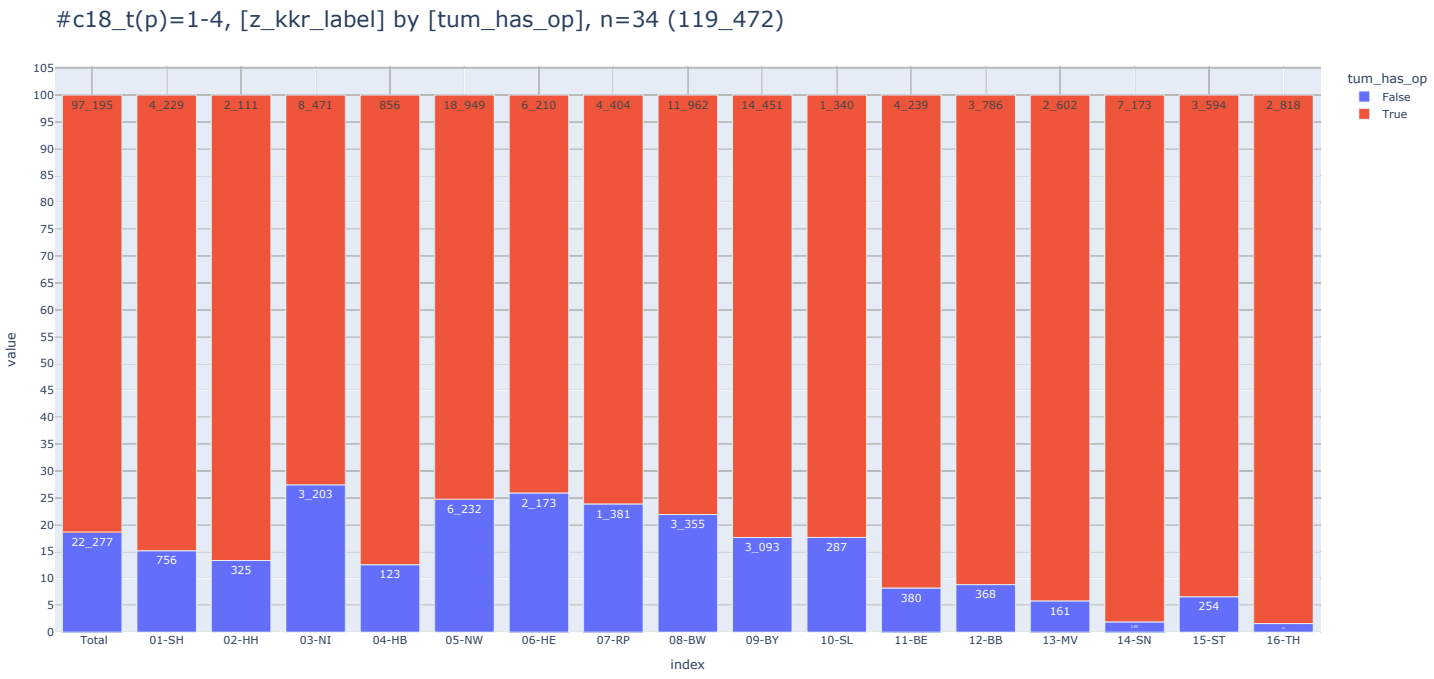


OP

Operation erfolgt bei C18 mit T_p > 0

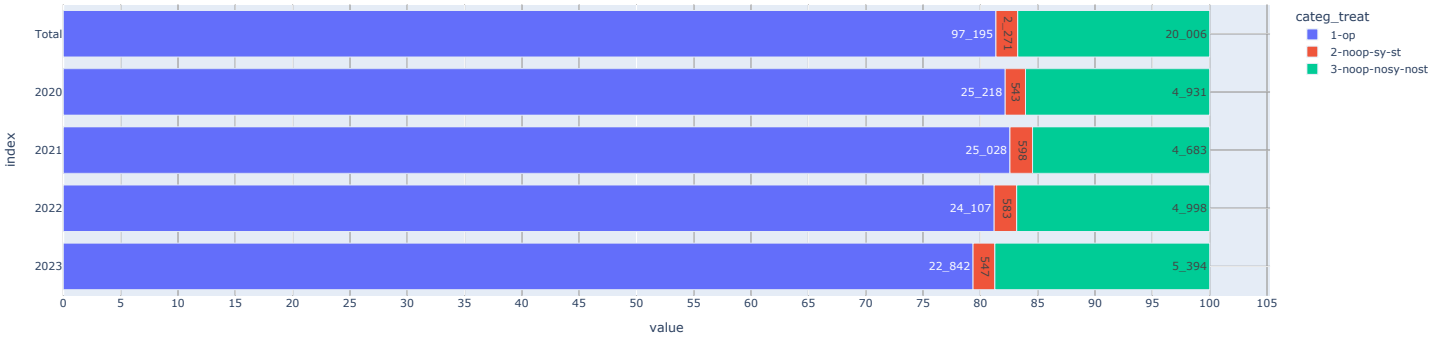
- Filter: `C18` und pathologisches T in 1-4

> 💡 5% wäre realistisch. patho stadium müsste zwingend vorhanden sein nach OP



Operation erfolgt nach Jahren

- Filter: `C18` und pathologisches T in 1-4
- `categ_treat`
  - `1-op` - OP dokumentiert
  - `2-noop-sy-st` - keine OP dokumentiert, aber ST oder SYST
  - `3-noop-nosy-nost` - keine Behandlung dokumentiert



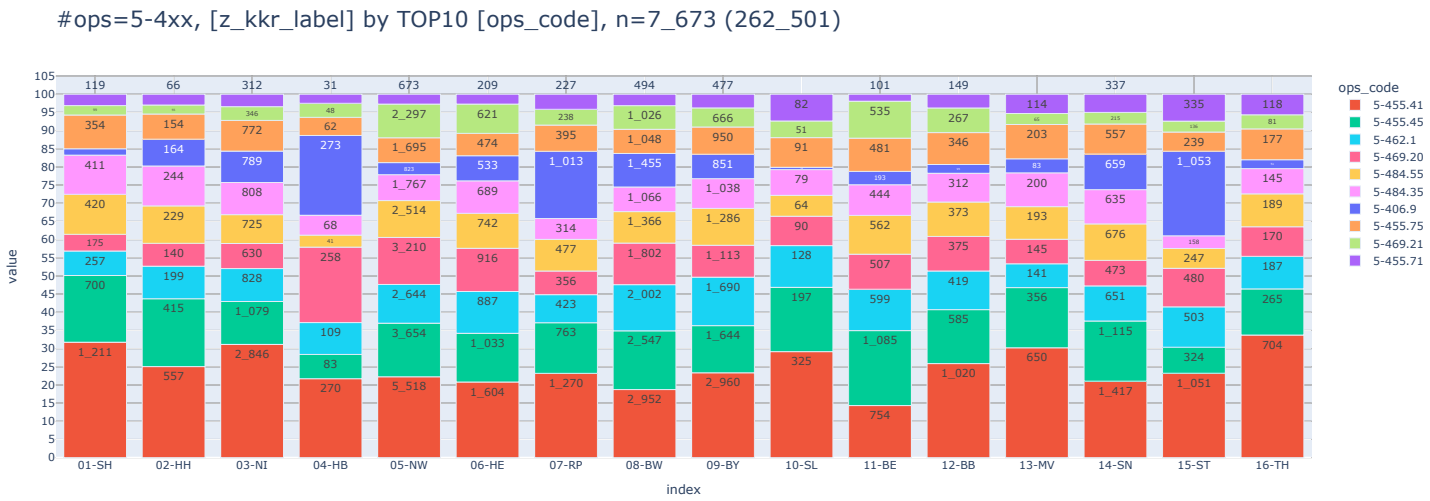
OPS

OPS 5-4xx nach Diagnose

- Filter: `C18-C20`
- gezählt sind OPS Angaben, nicht Tumore

```
FILTER: z_icd10_3d in ('C18','C19','C20') and left(ops.Code,3) in ('5-4')
```

ops varchar	cnt_ops int32
5-455.41 - Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts…	25109
5-455.45 - Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts…	15845
5-462.1 - Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Ileostoma	11667
5-469.20 - Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch	10840
5-484.55 - Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose	10104
5-484.35 - Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose	8378
5-406.9 - Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Mesenterial	8109
5-455.75 - Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Anastomose	7998
5-469.21 - Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch	6746
5-455.71 - Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose	3844
10 rows	2 columns

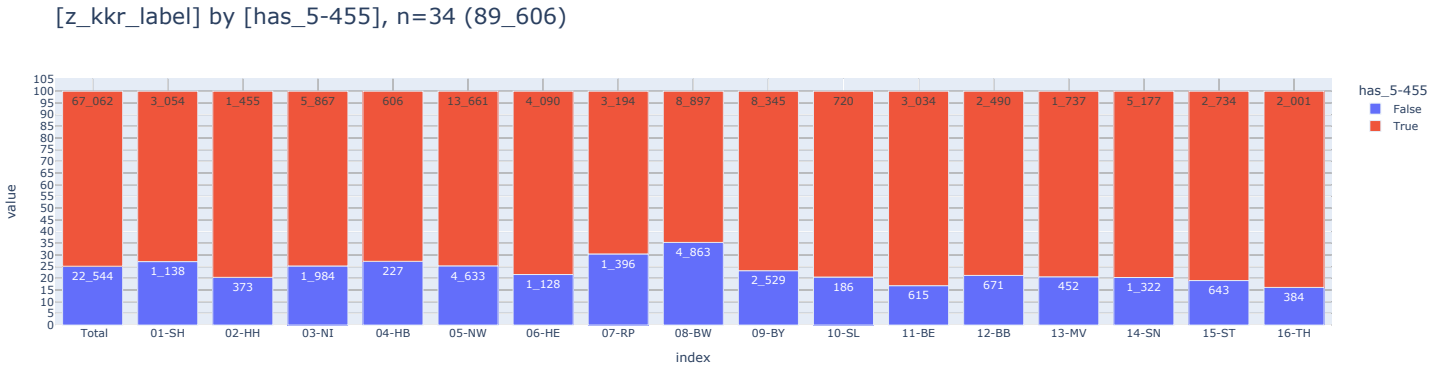


Verteilung OPS 5-455 bei C18

- Filter: `C18` und `M0`
- gezählt sind Tumore
- `has_5-455`: True wenn Tumor >= 1 OPS 5-455 hat

> 💡 Erwartet sind ~95% Anteil für True, tatsächlich sind es für D ~75%

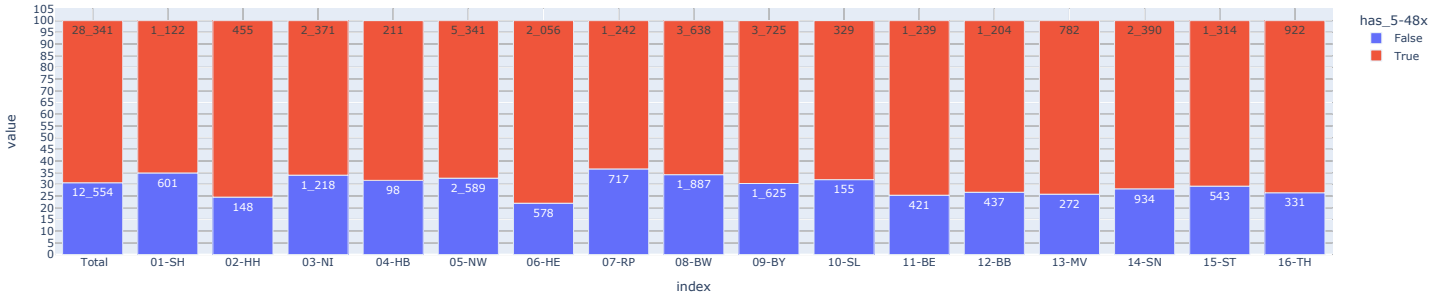
```
FILTER: z_icd10_3d = 'C18' and z_m_pc_1 = '0'
```



Verteilung OPS 5-484 bei C20

- Filter: `C18` und `M0`
- `has_5-48x`: True wenn Tumor >= 1 OPS 5-484 oder 5-485 hat

> 💡 ~40% haben True, weniger als erwartet



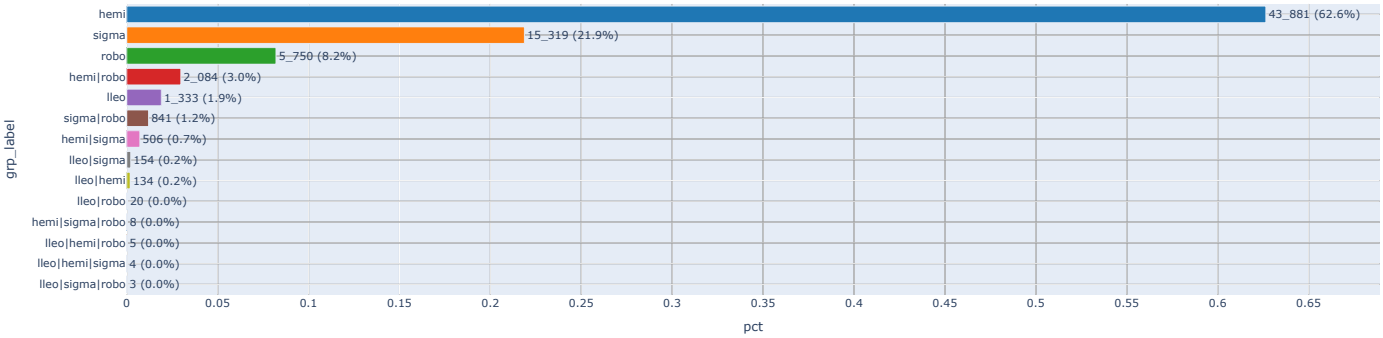
Details OPS 5-455.2

- Filter: `C18-C20`, alle Tumore mit min 1 OP
- gezählt sind Tumore / OPS
- die Gruppen können überlappen bei der Tumordarstellung
  - `lleo` - Ileozökalresektion
  - `hemi` - rechte Hemikolektomie
  - `sigma` - Sigmaresektion
- in allen Darstellungen ist Robotik ebenfalls angegeben (`5-987`)

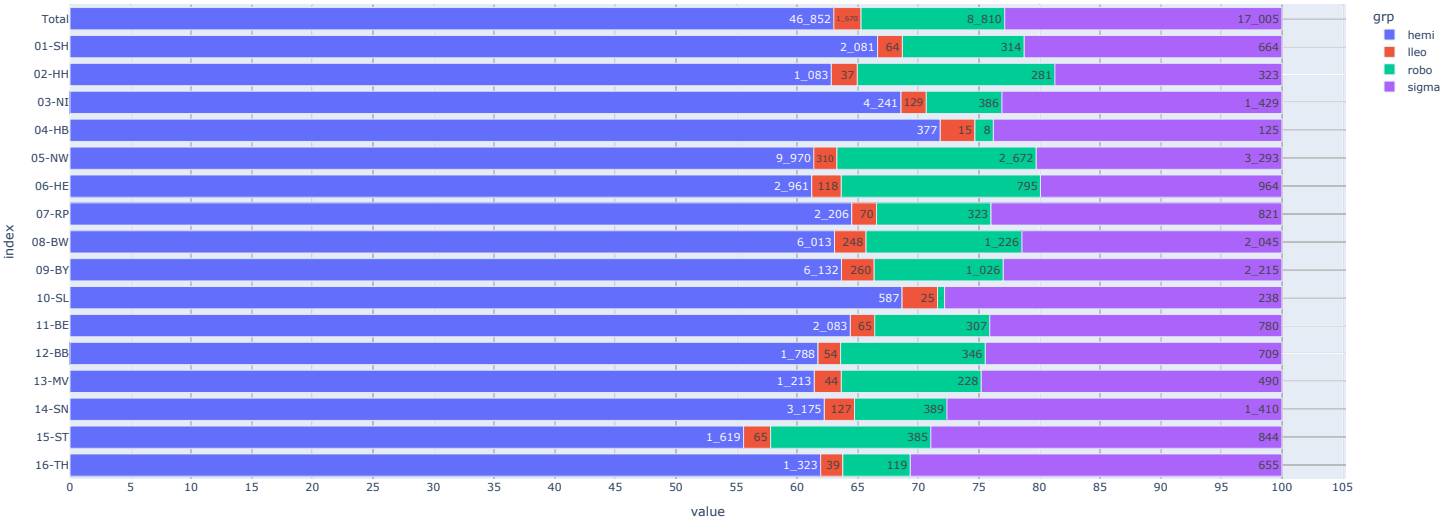
```
counts: distinct z_tum_id
---
n = 226_382                    (100.0%) ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
```

```
    └ [z_tum_op_count > 0]: n = 146_898  (64.9%)
    └ [ops]:                n = 70_042  (30.9%)
```

#5-422_tum, [count] by [grp_label], n=14 (70_042)



#5-422_ops, [z_kkr_label] by [grp], n=68 (74_337)

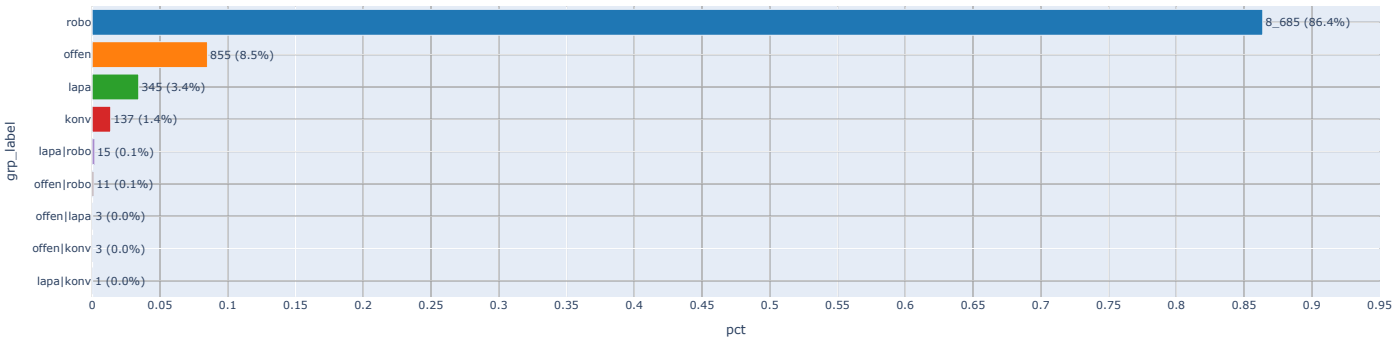


Ileozökalresektion

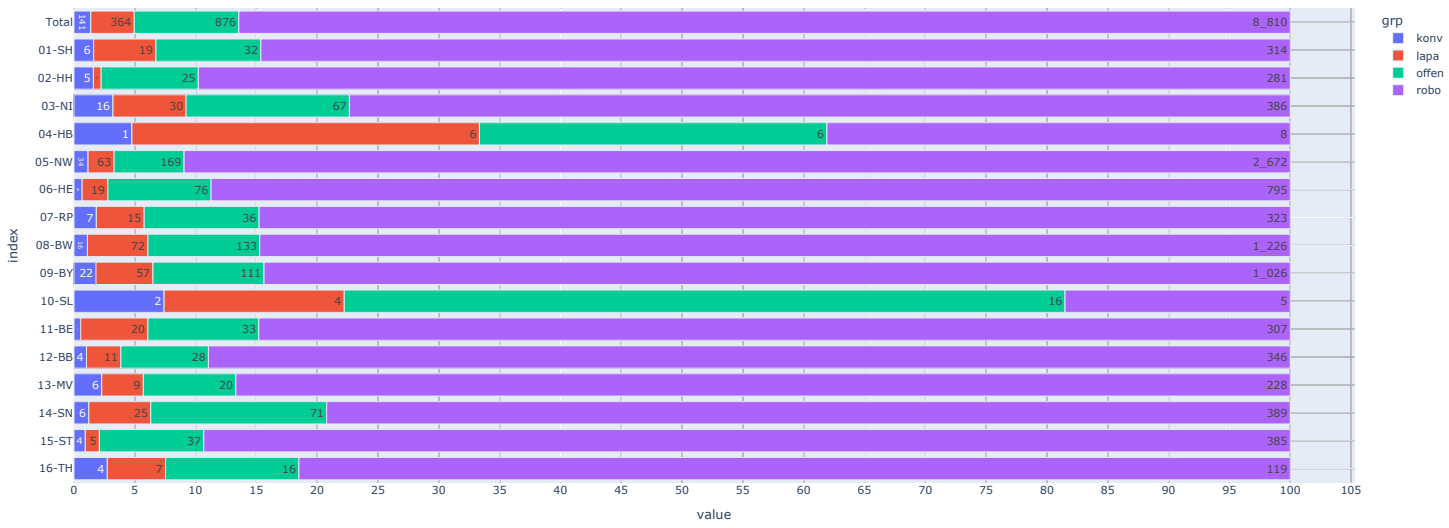
- Filter: alle Tumore, die einen OPS Code `5-455.2` aufweisen
- Gruppen
  - `5-455.21` - offen
  - `5-455.25` - laparoskopisch
  - `5-455.27` - konversion

```
    counts: distinct z_tum_id
    ---
    n = 226_382                         (100.0%)
    └ [z_tum_op_count > 0]: n = 146_898  (64.9%)
    └ [ops-lleo]:           n = 10_055   (4.4%)
```

#5-455-lleo_tum, [count] by [grp_label], n=9 (10_055)



#5-455-Ileo_ops, [z_kkr_label] by [grp], n=68 (10_191)

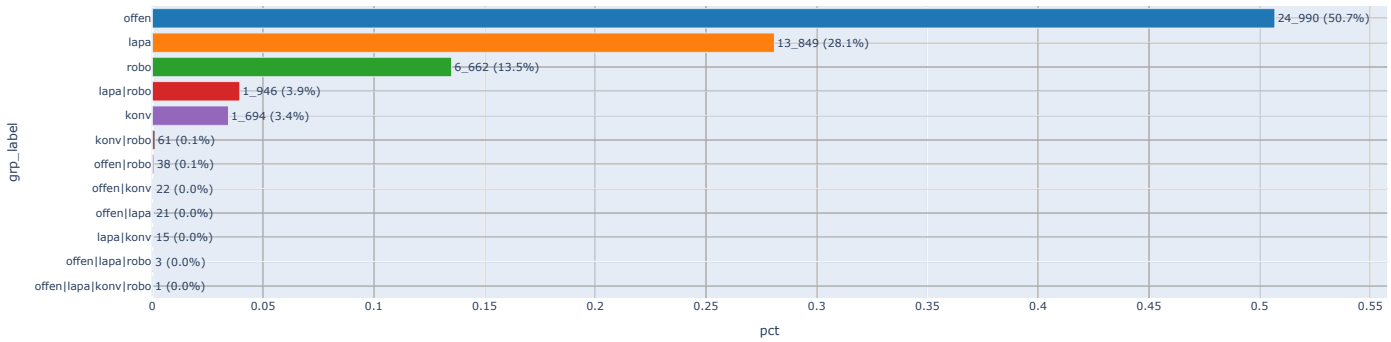


rechte Hemikolektomie

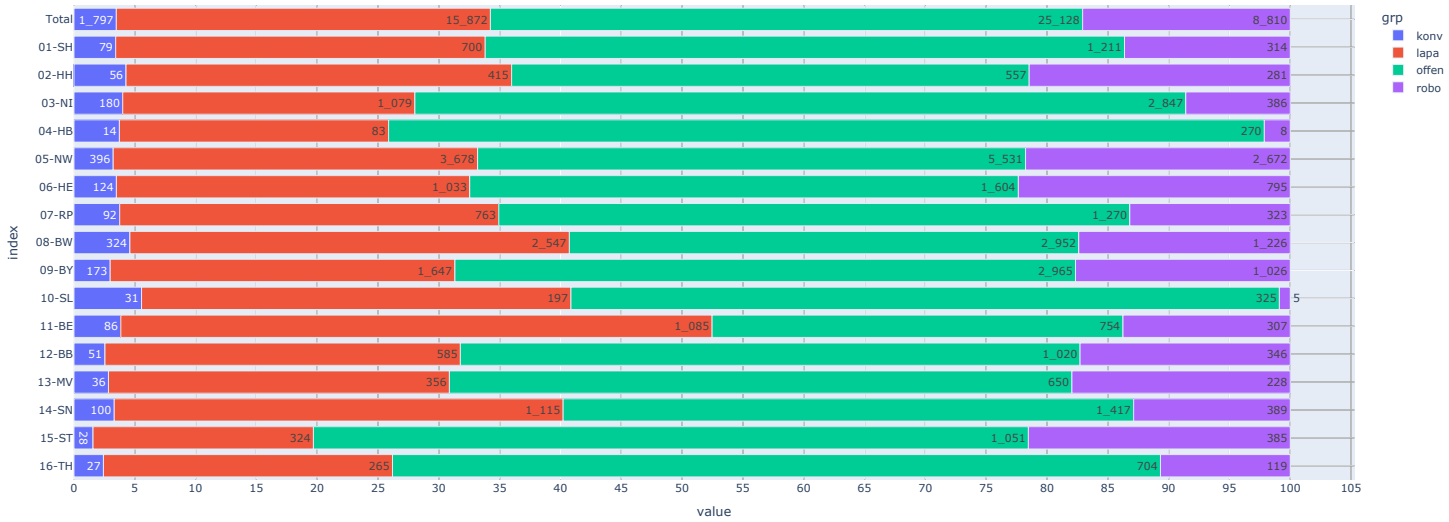
- Filter: alle Tumore, die einen OPS Code `5-455.4` aufweisen
- gezählt sind Tumore
- die Gruppen können überlappen

```
counts: distinct z_tum_id
---
n = 226_382                          (100.0%) ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
└ [z_tum_op_count > 0]: n = 146_898  (64.9%)  ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
└ [ops-hemi]:           n = 49_302   (21.8%)  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
```

#5-455-hemi_tum, [count] by [grp_label], n=12 (49_302)



#5-455-hemi_ops, [z_kkr_label] by [grp], n=68 (51_607)

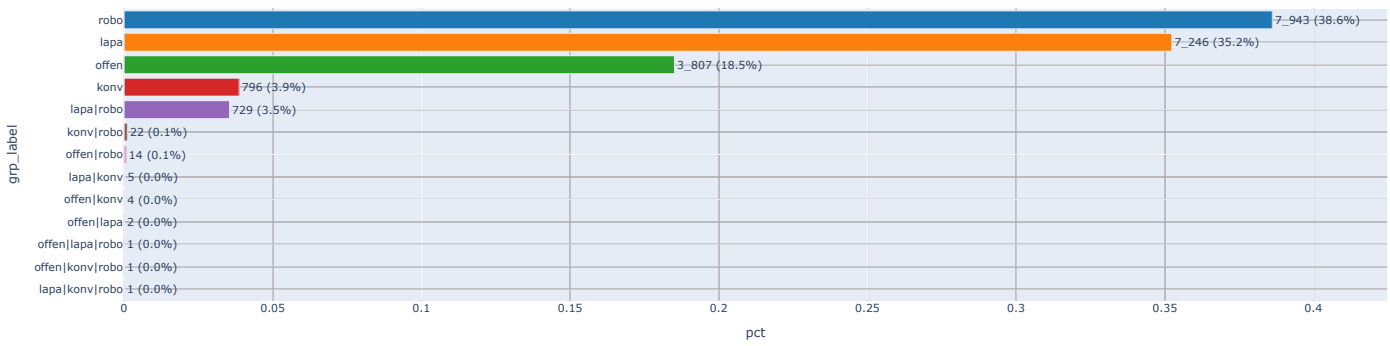


Sigmaresektion

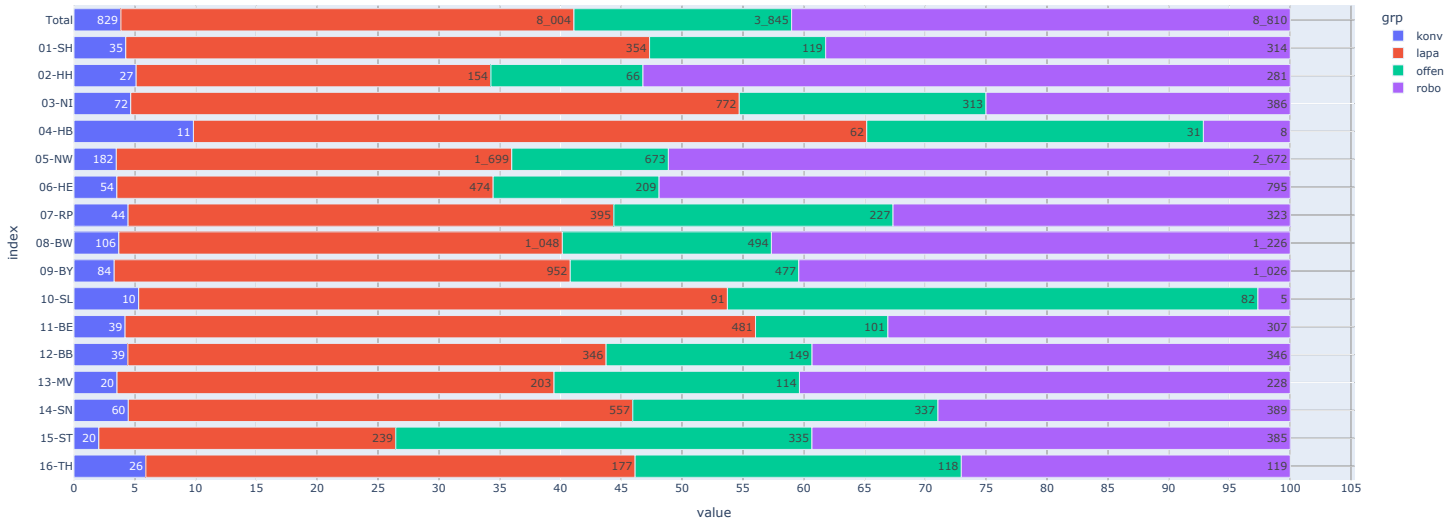
- Filter: alle Tumore, die einen OPS Code `5-455.7` aufweisen
- gezählt sind Tumore
- die Gruppen können überlappen

```
counts: distinct z_tum_id
---
n = 226_382                          (100.0%) ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
└ [z_tum_op_count > 0]: n = 146_898  (64.9%) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
└ [ops-sigma]:           n = 20_571   (9.1%) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▇▇
```

#5-455-sig_tum, [count] by [grp_label], n=13 (20_571)



#5-455-sig_ops, [z_kkr_label] by [grp], n=68 (21_488)



Lokalisation (Fernmetastasen)

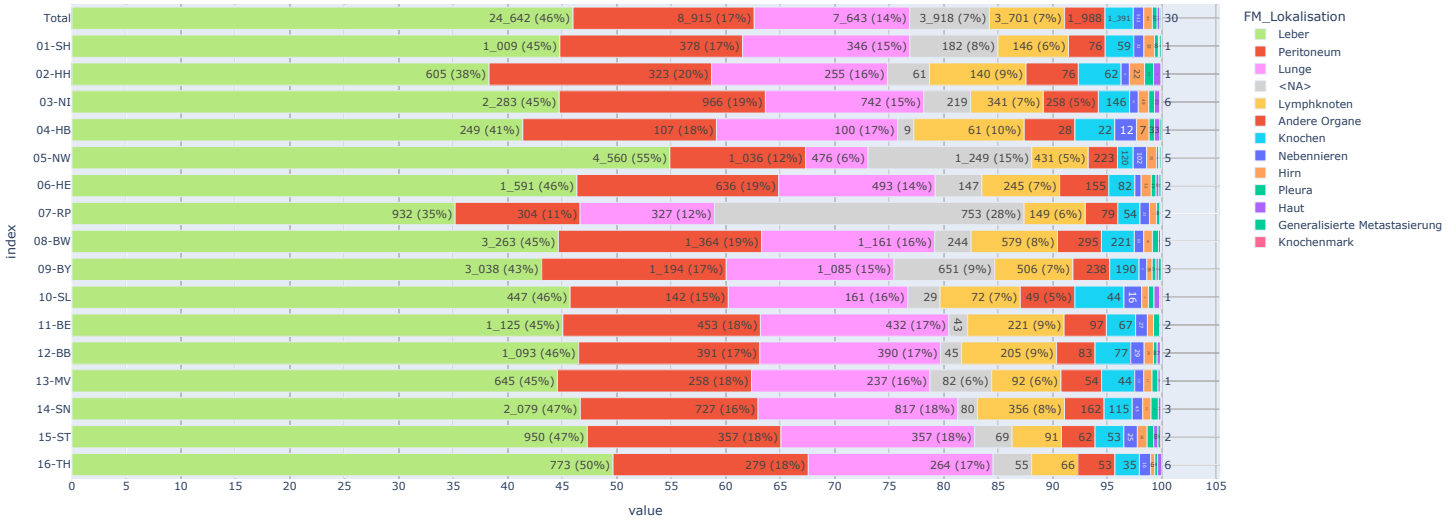
für M1

- Filter: `C18`-`C20`, nur `M1`
- gezählt sind Tumore. Allerdings: Bei mehrfachen FM Angaben werden Tumore **mehrfach** gezählt

> 💡 50% von M1 haben Leber FM

```
38_819 Tumore im Filter haben M1, 131_740 haben M0
```

#M1, [z_kkr_label] by [FM_Lokalisation], n=214 (53_599)



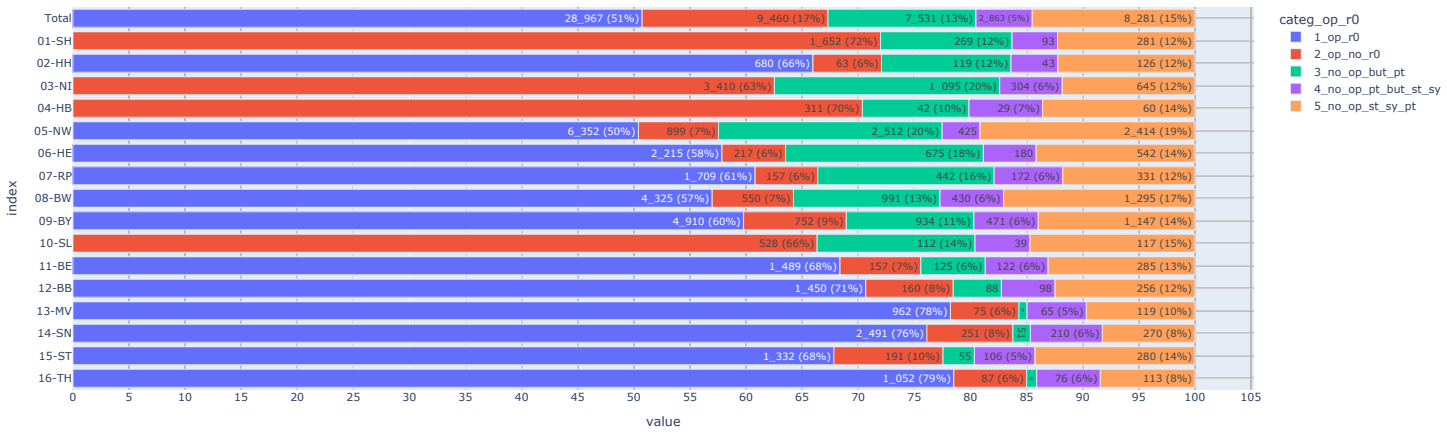
Rezidive

Verteilung OP in 2020

- Filter: `C18-C20`, 2020
- gezählt sind Tumore
- Einteilung der Verteilung in eine Kategorie Tabelle
  - `1_op_r0` - OP und R0 dokumentiert
  - `2_op_no_r0` - OP, kein R0
  - `3_no_op_but_pt` - keine OP, aber pT (Diagnose oder Verlauf)
  - `4_no_op_pt_but_st_sy` - keine OP, keine pT, aber ST oder SYST
  - `5_no_op_st_sy_pt` - keine Therapie oder pT

```
counts: rows
---
n = 226_382                  (100.0%)
└ [z_dy = 2020]:  n = 57_102  (25.2%)
```

#tum_op_r0, [z_kkr_label] by [categ_op_r0], n=81 (57_102)



davon: Verteilung nur R0

enge Definition eines Rezidivs

- Filter: lokaler Beurteilung Residualstatus = R0 (UND M <> 1)
- Rezidiv wenn
  - Gesamtbeurteilung: Y oder
  - Lokaler Tumorstatus: R oder
  - Tumorstatus Lymphknoten:R oder
  - Verlauf Fernmetastasen:R

erweiterte Definition (Verworfen)

- Rezidiv wenn
  - (TNM)r_Symbol:r UND
  - (Folgeereignis T>0 oder Folgeereignis N>0 oder Folgeereignis M>0)

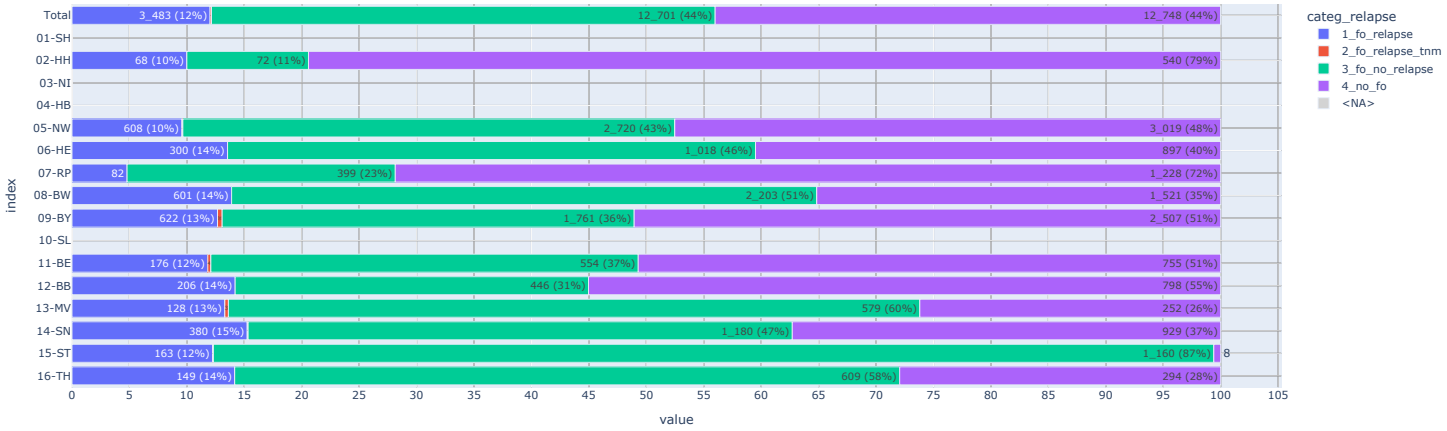
Diagramm

- gezählt sind Tumore mit R0
- Kategorien
  - `1_fo_relapse` - Tumore mit Rezidiv nach enger Definition

- `2_fo_relapse_tnm` - Tumore mit Rezidiv nach erweiterter Definition
- `3_fo_no_relapse` - Tumore mit Folgeereignis ohne o.a. Rezidiv
- `4_no_fo` - Tumore ohne Folgeereignis
- `9_unknown` - Unbekannt

```
counts: distinct z_tum_id
---
n = 226_382                        (100.0%) ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
└ [z_dy = 2020]:        n = 57_102  (25.2%) ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
└ [Residualstatus R0]:  n = 28_967  (12.8%) ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
```

#tum_relapse, [z_kkr_label] by [categ_relapse], n=51 (28_967)

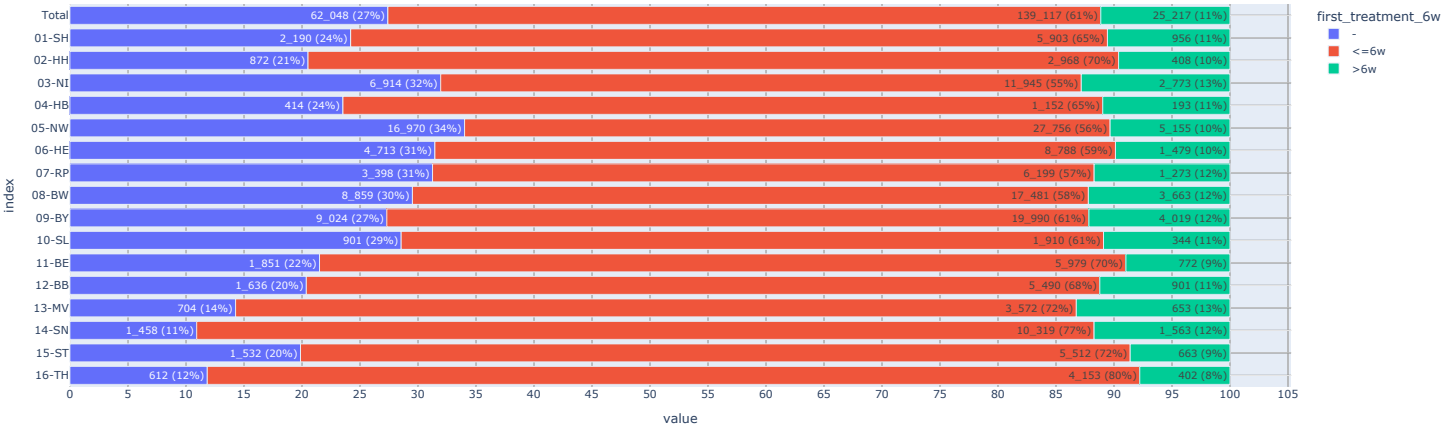


categ_relapse z_kkr_label	1_fo_relapse	2_fo_relapse_tnm	3_fo_no_relapse	4_no_fo	Total
02-HH	68 (0.2%)	0	72 (0.2%)	540 (1.9%)	680 (2.3%)
05-NW	608 (2.1%)	5 (0.0%)	2_720 (9.4%)	3_019 (10.4%)	6_352 (21.9%)
06-HE	300 (1.0%)	0	1_018 (3.5%)	897 (3.1%)	2_215 (7.6%)
07-RP	82 (0.3%)	0	399 (1.4%)	1_228 (4.2%)	1_709 (5.9%)
08-BW	601 (2.1%)	0	2_203 (7.6%)	1_521 (5.3%)	4_325 (14.9%)
09-BY	622 (2.1%)	20 (0.1%)	1_761 (6.1%)	2_507 (8.7%)	4_910 (17.0%)
11-BE	176 (0.6%)	4 (0.0%)	554 (1.9%)	755 (2.6%)	1_489 (5.1%)
12-BB	206 (0.7%)	0	446 (1.5%)	798 (2.8%)	1_450 (5.0%)
13-MV	128 (0.4%)	3 (0.0%)	579 (2.0%)	252 (0.9%)	962 (3.3%)
14-SN	380 (1.3%)	2 (0.0%)	1_180 (4.1%)	929 (3.2%)	2_491 (8.6%)
15-ST	163 (0.6%)	1 (0.0%)	1_160 (4.0%)	8 (0.0%)	1_332 (4.6%)
16-TH	149 (0.5%)	0	609 (2.1%)	294 (1.0%)	1_052 (3.6%)
Total	3_483 (12.0%)	35 (0.1%)	12_701 (43.8%)	12_748 (44.0%)	28_967 (100.0%)

Behandlung innerhalb von 6 Wochen

- Filter: `C18`-`C20`
- `first_treatment_6w`
  - `≤6w`: erste Behandlung innerhalb von 6 Wochen
  - `>6w`: erste Behandlung nach 6 Wochen
  - `no delta`: Behandlung ist dokumentiert, aber kein Abstand
  - `-`: keine Behandlung dokumentiert

[z_kkr_label] by [first_treatment_6w], n=51 (226_382)

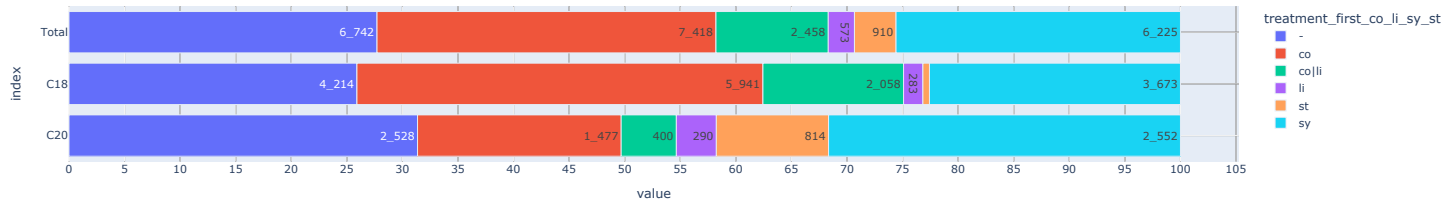


Erste Behandlung

Was wurde zuerst behandelt

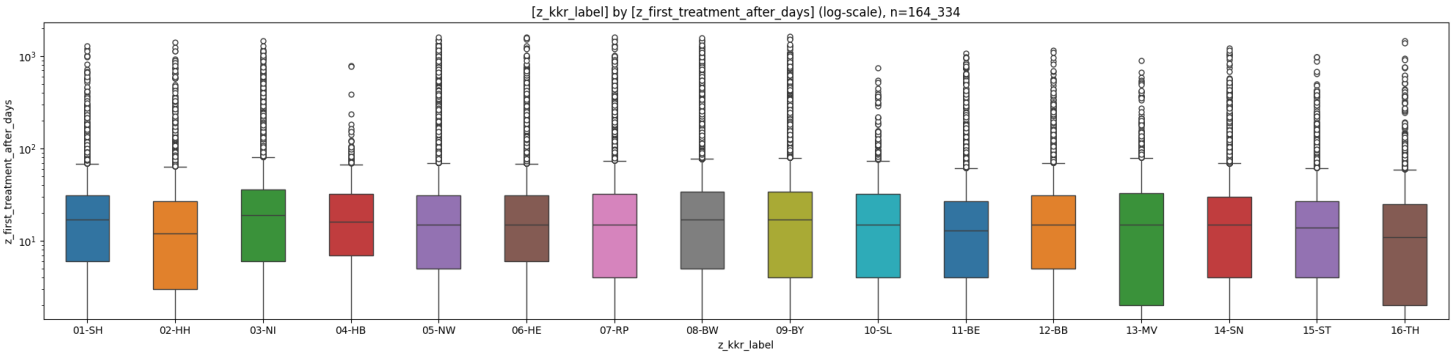
- Filter: `M1` und Tumor hat Lebermetastasen und `C18` oder `C20`
- gezählt sind Tumore

[z_icd10_3d] by [treatment_first_co_li_sy_st], n=18 (24_326)



Zeitlicher Abstand der Behandlungen

- Filter: `C18`-`C20`, Tumore mit Behandlung
- gezählt sind Tumore
- abgebildet sind Median Werte für den Abstand Diagnose bis erste Behandlung in Tagen (logarithmische Skala)

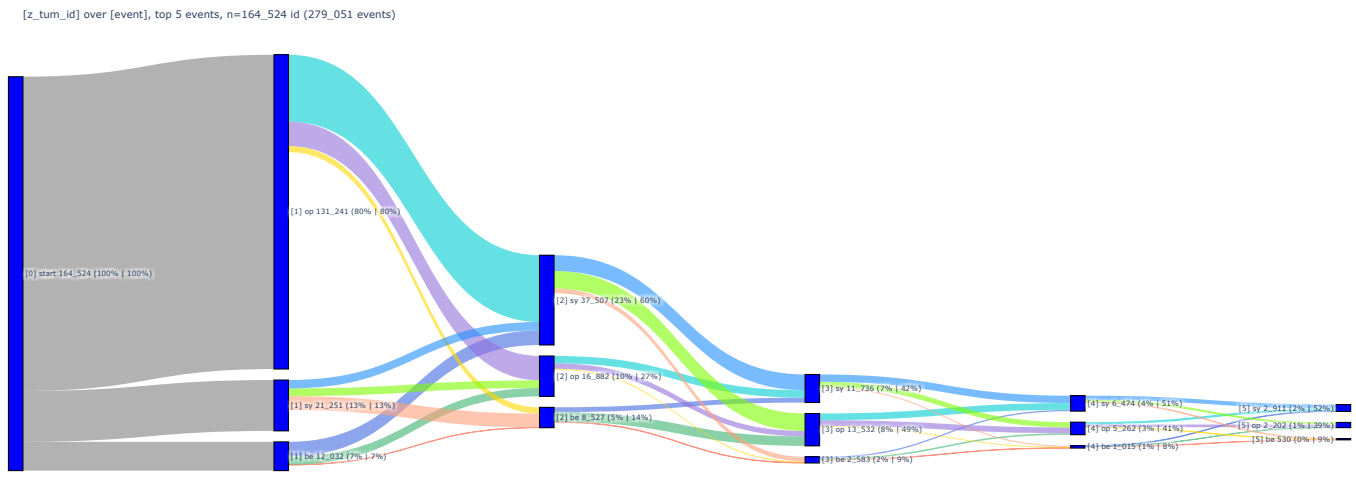


column (n = 164_334)	present	min	lower	q25	median	mean	q75	upper	max	std	cv
z_first_treatment_after_days	164_334 (100%)	0	0	5.00	16.00	29.85	32.00	72	1_645	70.95	2.38

item (n = 164_334)	count	min	lower	q25	median	mean	q75	upper	max	std	cv
01-SH	6_859	0.00	0.00	6.00	17.00	26.53	31.00	68.00	1_279.00	53.83	2.03
02-HH	3_376	0.00	0.00	3.00	12.00	27.68	27.00	63.00	1_413.00	79.01	2.85
03-NI	14_718	0.00	0.00	6.00	19.00	31.70	36.00	81.00	1_464.00	66.03	2.08
04-HB	1_345	0.00	0.00	7.00	16.00	23.97	32.00	67.00	791.00	38.62	1.61
05-NW	32_911	0.00	0.00	5.00	15.00	33.86	31.00	70.00	1_604.00	86.22	2.55
06-HE	10_267	0.00	0.00	6.00	15.00	30.66	31.00	68.00	1_609.00	75.23	2.45
07-RP	7_472	0.00	0.00	4.00	15.00	33.77	32.00	74.00	1_611.00	82.45	2.44
08-BW	21_144	0.00	0.00	5.00	17.00	33.64	34.00	77.00	1_573.00	83.39	2.48
09-BY	24_009	0.00	0.00	4.00	17.00	30.92	34.00	79.00	1_645.00	69.89	2.26
10-SL	2_254	0.00	0.00	4.00	15.00	25.05	32.00	74.00	752.00	43.15	1.72
11-BE	6_751	0.00	0.00	4.00	13.00	25.11	27.00	61.00	1_084.00	60.74	2.42
12-BB	6_391	0.00	0.00	5.00	15.00	24.60	31.00	70.00	1_158.00	47.35	1.93
13-MV	4_225	0.00	0.00	2.00	15.00	23.63	33.00	79.00	898.00	39.33	1.66
14-SN	11_882	0.00	0.00	4.00	15.00	23.92	30.00	69.00	1_216.00	47.17	1.97
15-ST	6_175	0.00	0.00	4.00	14.00	22.12	27.00	61.00	983.00	40.73	1.84
16-TH	4_555	0.00	0.00	2.00	11.00	20.22	25.00	59.00	1_456.00	53.07	2.62

Behandlungsverlauf

- Filter: `C18`-`C20`, nur Tumore mit Therapie
- gezählt sind Tumore
- beschränkt auf die ersten 5 Therapien
- Therapien mit gleichem Tumor / Datum / Behandlung sind zusammengeführt
- verschiedene Therapien mit gleichem Tumor und Datum sind hier nicht entfernt
  FILTER: z_icd10_3d in ('C18','C19','C20') | darin 226_382 Tumore, 728_182 deduplizierte Therapien | darin mit Datum: 164_524 Tumore, 279_051 Therapien



🕹️ interaktiv